

Asservissement de position d'un moteur à courant continu

Nyquist, marges de stabilité et robustesse aux incertitudes

Exercice fil rouge – énoncé progressif et corrigé détaillé

Par Yasser BOUZID

Module : Régulation fréquentielle

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette étude, l'étudiant doit être capable de :

- partir d'une application physique et construire une fonction de transfert ;
- distinguer modèle nominal et système réel ;
- interpréter les marges de gain, de phase et de module ;
- relier les incertitudes physiques à des déformations géométriques du lieu de Nyquist ;
- comprendre pourquoi la stabilité nominale ne garantit pas la robustesse ;
- interpréter une marge fréquentielle comme une tolérance vis-à-vis d'une erreur de modèle.

1. Contexte industriel

On souhaite commander la position angulaire d'un petit moteur à courant continu utilisé dans un mécanisme de positionnement.

La consigne de position est notée $\theta_c(t)$ et la position réelle de l'arbre est $\theta(t)$.

On utilise une rétroaction unitaire :

$$\theta_c(t) \longrightarrow \boxed{C(s)} \longrightarrow \boxed{\text{Moteur}} \longrightarrow \theta(t) \longrightarrow \boxed{\text{rétroaction unitaire}}.$$

Le modèle physique du moteur est construit à partir des équations électriques et mécaniques.

Les paramètres nominaux sont :

$$\begin{aligned} R &= 1 \, \Omega, & L &= 0,1 \, \text{H}, & J &= 0,01 \, \text{kg m}^2, \\ f &= 0,02 \, \text{N m s/rad}, & K_t &= 0,1 \, \text{N m/A}, & K_e &= 0,1 \, \text{V s/rad}. \end{aligned}$$

On néglige les frottements secs et on suppose que les constantes K_t et K_e sont exprimées dans des unités cohérentes avec le système SI.

2. Partie A – De l'application au modèle

Énoncé

Les équations du moteur sont :

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + K_e \omega(t) \quad (1)$$

et

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + f\omega(t) = K_t i(t), \quad (2)$$

avec

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}. \quad (3)$$

- A1.** Quel est le rôle physique de chacune des variables u , i , ω et θ ?
- A2.** En appliquant la transformée de Laplace avec conditions initiales nulles, écrire les deux équations dans le domaine de Laplace.
- A3.** Éliminer $I(s)$ et $\Omega(s)$ afin d'obtenir $G(s) = \Theta(s)/U(s)$.
- A4.** Calculer numériquement cette fonction de transfert.
- A5.** Pourquoi la fonction de transfert de position contient-elle nécessairement un intégrateur lorsque le modèle est construit à partir de la vitesse ω ?
- A6.** Quel est l'intérêt, du point de vue de l'asservissement de position, de cet intégrateur ?

Corrigé détaillé

Les équations de Laplace sont :

$$U(s) = (R + Ls)I(s) + K_e\Omega(s),$$

$$(Js + f)\Omega(s) = K_t I(s),$$

et

$$\Omega(s) = s\Theta(s).$$

À partir de l'équation mécanique,

$$I(s) = \frac{Js + f}{K_t} \Omega(s).$$

En reportant dans l'équation électrique :

$$U(s) = (R + Ls) \frac{Js + f}{K_t} \Omega(s) + K_e \Omega(s).$$

Donc

$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_t}{(R + Ls)(Js + f) + K_e K_t}.$$

Comme

$$\Theta(s) = \frac{\Omega(s)}{s},$$

on obtient

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_t}{s[(R + Ls)(Js + f) + K_e K_t]}. \quad (4)$$

Avec les valeurs numériques :

$$(R + Ls)(Js + f) = (1 + 0.1s)(0.01s + 0.02).$$

Après développement,

$$(1 + 0.1s)(0.01s + 0.02) = 0.001s^2 + 0.012s + 0.02.$$

Puis

$$K_e K_t = 0.01.$$

Ainsi,

$$G(s) = \frac{0.1}{s(0.001s^2 + 0.012s + 0.03)}.$$

En divisant numérateur et dénominateur par 0.001 :

$$G(s) = \frac{100}{s(s^2 + 12s + 30)}. \quad (5)$$

On peut aussi factoriser le polynôme :

$$s^2 + 12s + 30 = (s + 3.5505)(s + 8.4495),$$

d'où

$$G(s) \simeq \frac{100}{s(s + 3.55)(s + 8.45)}.$$

Interprétation

Le terme $1/s$ n'est pas un artifice mathématique ajouté par le correcteur : il provient directement de la relation cinématique

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}.$$

Le moteur produit naturellement une vitesse, alors que l'on souhaite commander une position. Le passage vitesse $\rightarrow$ position introduit donc un intégrateur.

Cet intégrateur est également avantageux pour l'asservissement : une boucle de position contenant un intégrateur dans la chaîne directe peut annuler l'erreur statique de position pour une consigne constante, sous les hypothèses habituelles de stabilité et de linéarité.

3. Partie B – Première synthèse : correcteur proportionnel

Énoncé

Pour commencer, on choisit un correcteur proportionnel :

$$C(s) = K_c.$$

On prend dans un premier temps :

$$K_c = 1.$$

La fonction de boucle ouverte devient alors

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{100}{s(s^2 + 12s + 30)}.$$

B1. Écrire la fonction de transfert en boucle fermée :

$$T(s) = \frac{\Theta(s)}{\Theta_c(s)}.$$

B2. Avant tout calcul fréquentiel, que peut-on dire de la présence du terme $1/s$ dans $L(s)$ lorsque $\omega \rightarrow 0$?

B3. Calculer $L(j\omega)$.

B4. Déterminer son module et sa phase.

B5. Déterminer graphiquement ou numériquement la pulsation de coupure en gain ω_c , définie par

$$|L(j\omega_c)| = 1.$$

B6. Calculer la marge de phase.

B7. Déterminer la pulsation de recouvrement en phase ω_π , telle que

$$\arg L(j\omega_\pi) = -180^\circ.$$

B8. En déduire la marge de gain.

Corrigé

La boucle fermée est :

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

donc

$$T(s) = \frac{100}{s(s^2 + 12s + 30) + 100}.$$

Après développement :

$$T(s) = \frac{100}{s^3 + 12s^2 + 30s + 100}.$$

Pour $s = j\omega$:

$$L(j\omega) = \frac{100}{j\omega [(j\omega)^2 + 12j\omega + 30]}.$$

Or

$$(j\omega)^2 = -\omega^2,$$

donc

$$L(j\omega) = \frac{100}{j\omega(30 - \omega^2 + j12\omega)}.$$

Le module vaut

$$|L(j\omega)| = \frac{100}{\omega \sqrt{(30 - \omega^2)^2 + (12\omega)^2}}. \quad (6)$$

La phase est obtenue à partir des contributions des trois pôles :

$$\arg L(j\omega) = -90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{3.55}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{8.45}\right).$$

La pulsation de coupure en gain vérifie

$$|L(j\omega_c)| = 1.$$

La résolution numérique donne

$$\omega_c \simeq 2,579 \text{ rad/s}.$$

À cette pulsation,

$$\arg L(j\omega_c) \simeq -142.97^\circ.$$

La marge de phase est donc

$$M_\varphi = 180^\circ + \arg L(j\omega_c),$$

soit

$$M_\varphi \simeq 37.03^\circ. \quad (7)$$

Pour la marge de gain, on cherche d'abord

$$\arg L(j\omega_\pi) = -180^\circ.$$

On obtient numériquement

$$\omega_\pi \simeq 5,477 \text{ rad/s}.$$

À cette pulsation,

$$|L(j\omega_\pi)| \simeq 0.27776.$$

La marge de gain en facteur est donc

$$M_G = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|} \simeq 3.6003.$$

En décibels :

$$M_{G\text{dB}} = 20 \log_{10}(M_G)$$

d'où

$$M_G \simeq 3.60 \quad \Longleftrightarrow \quad M_G \simeq 11,13 \text{ dB}. \quad (8)$$

Interprétation

La marge de phase de 37° signifie que, à la pulsation où le gain de boucle vaut 1, il faudrait encore introduire environ 37° de retard supplémentaire pour atteindre la condition critique de phase -180° .

La marge de gain de 3.60 signifie qu'à la pulsation où la phase atteint -180° , le gain de boucle pourrait être multiplié par environ 3.60 avant d'atteindre le point critique -1 .

Les deux marges décrivent donc deux types de tolérance différents :

$$\text{marge de phase} \leftrightarrow \text{tolérance angulaire}$$

et

$$\text{marge de gain} \leftrightarrow \text{tolérance radiale}.$$

4. Partie C – Pourquoi parler de robustesse ?

Mise en situation

Le modèle précédent est un *modèle nominal*. En pratique, les paramètres du moteur ne sont pas parfaitement connus.

Par exemple, le couple moteur réel peut être légèrement différent de la valeur utilisée dans le modèle. On suppose que l'effet global de cette incertitude peut être représenté, dans un premier temps, par un facteur multiplicatif :

$$G_{\text{réel}}(s) = kG(s),$$

avec

$$0.8 \leq k \leq 1.2.$$

Questions

- C1.** Quelle différence y a-t-il entre le système nominal $G(s)$ et le système réel $G_{\text{réel}}(s)$?
- C2.** Écrire la nouvelle fonction de boucle $L_{\text{réel}}(s)$.
- C3.** Dans le plan complexe, que devient le lieu de Nyquist lorsque l'on remplace L par kL ?
- C4.** Interpréter géométriquement les cas $k < 1$ et $k > 1$.
- C5.** En utilisant la marge de gain calculée précédemment, déterminer jusqu'à quel facteur multiplicatif le gain peut augmenter avant d'atteindre la limite critique.
- C6.** La variation de gain $\pm 20\%$ est-elle compatible avec cette marge ?

Corrigé

On a

$$L_{\text{réel}}(s) = C(s)G_{\text{réel}}(s) = kL(s).$$

Pour $s = j\omega$:

$$L_{\text{réel}}(j\omega) = kL(j\omega).$$

Comme k est réel positif, le module devient

$$|L_{\text{réel}}(j\omega)| = k|L(j\omega)|$$

tandis que la phase ne change pas :

$$\arg L_{\text{réel}}(j\omega) = \arg L(j\omega).$$

Ainsi, dans le plan complexe, chaque point du lieu est multiplié par k . Le lieu est donc dilaté ou contracté radialement autour de l'origine.

- Si $k > 1$, le lieu s'éloigne de l'origine.
- Si $0 < k < 1$, le lieu se rapproche de l'origine.
- La forme angulaire du lieu reste inchangée.

La marge de gain vaut

$$M_G \simeq 3.60.$$

Ainsi, une augmentation multiplicative du gain jusqu'à environ 3.60 est théoriquement tolérable avant d'atteindre la limite correspondant au point critique, dans le cadre de cette analyse.

Pour l'incertitude considérée,

$$1.2 < 3.60.$$

L'augmentation de 20% est donc largement inférieure au facteur correspondant à la marge de gain.

Interprétation

C'est une première idée fondamentale de la robustesse :

le modèle est faux mais il peut être suffisamment faux sans déstabiliser la boucle.

La marge n'est donc pas seulement un indicateur de « qualité » du réglage. Elle fournit une information sur la quantité d'erreur que le système peut supporter avant d'atteindre la frontière de stabilité.

Attention cependant : une marge de gain importante ne signifie pas que toutes les incertitudes imaginables sont acceptables. Elle renseigne principalement sur une classe particulière d'incertitude, ici une variation multiplicative du gain.

5. Partie D – Incertitude de phase et retard

Supposons maintenant que l'électronique de puissance, le calculateur ou une chaîne de mesure introduise un retard non modélisé.

On représente ce retard par

$$e^{-s\tau}.$$

Le système réel devient alors

$$L_{\text{réel}}(s) = L(s)e^{-s\tau}.$$

Questions

D1. Calculer

$$e^{-j\omega\tau}.$$

D2. Que vaut son module ?

D3. Quelle phase supplémentaire introduit-il ?

D4. Pourquoi peut-on dire qu'un retard produit une rotation du lieu de Nyquist ?

D5. La marge de phase nominale est de 37.03° . Si l'incertitude maximale de phase est de 10° , le système possède-t-il encore une réserve de phase ?

D6. Déterminer le retard maximal associé à une erreur de phase de 10° à la pulsation de coupure.

Corrigé

Pour $s = j\omega$:

$$e^{-j\omega\tau} = \cos(\omega\tau) - j\sin(\omega\tau).$$

Son module vaut

$$|e^{-j\omega\tau}| = 1$$

et sa phase vaut

$$\Delta\varphi(\omega) = -\omega\tau.$$

Ainsi,

$$L_{\text{réel}}(j\omega) = L(j\omega)e^{-j\omega\tau}.$$

Le facteur $e^{-j\omega\tau}$ ne change pas le module, mais fait tourner le point $L(j\omega)$ d'un angle $-\omega\tau$.

Interprétation

Le retard constitue un exemple particulièrement parlant d'incertitude de phase :

$$\text{retard temporel} \longrightarrow \text{erreur de phase} \longrightarrow \text{rotation du Nyquist.}$$

Cette rotation dépend de la pulsation. Ce n'est donc pas, en général, une simple rotation rigide de tout le lieu par un angle constant.

Si l'incertitude de phase est limitée à

$$10^\circ,$$

alors

$$10^\circ < 37.03^\circ.$$

Il reste donc une réserve théorique d'environ

$$37.03 - 10 = 27.03^\circ.$$

Pour convertir 10° en radians :

$$10^\circ = \frac{10\pi}{180} \simeq 0.1745 \text{ rad.}$$

À la pulsation de coupure,

$$\omega_c\tau < 0.1745.$$

Avec

$$\omega_c \simeq 2.579 \text{ rad/s,}$$

on obtient

$$\tau < \frac{0.1745}{2.579} \simeq 0.0677 \text{ s.}$$

Ainsi,

$$\tau_{\text{max}} \simeq 67,7 \text{ ms} \quad (9)$$

pour cette interprétation locale de la marge de phase.

Point d'attention

Cette conversion marge de phase $\rightarrow$ retard est une interprétation utile, mais elle doit être faite avec précaution : la phase apportée par un retard vaut $-\omega\tau$, donc l'effet du retard augmente avec la fréquence. Une conclusion complète doit tenir compte de la fréquence à laquelle la condition de stabilité devient critique.

6. Partie E – Le point critique -1

Questions de compréhension

E1. Pourquoi le point critique du critère de Nyquist est-il -1 ?

E2. Quelle quantité devient petite lorsque le lieu de Nyquist s'approche de -1 ?

E3. Que se passe-t-il pour

$$\frac{1}{1 + L(s)}$$

lorsque $L(s)$ s'approche de -1 ?

E4. Pourquoi peut-on alors associer la proximité de -1 à une perte de robustesse ?

Corrigé

La fonction de transfert en boucle fermée est

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}.$$

L'équation caractéristique est

$$1 + L(s) = 0.$$

La condition critique est donc

$$L(s) = -1.$$

C'est la raison pour laquelle le point -1 joue un rôle central dans le plan de Nyquist. Lorsque

$$L(j\omega) \rightarrow -1,$$

on a

$$1 + L(j\omega) \rightarrow 0.$$

Par conséquent,

$$\left| \frac{1}{1 + L(j\omega)} \right| \rightarrow \infty.$$

La fonction

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

est appelée fonction de sensibilité.

Interprétation

La proximité du lieu de Nyquist avec -1 signifie que le dénominateur de la boucle fermée peut devenir petit.

Le système devient alors fortement sensible aux perturbations et aux erreurs de modèle.

On peut donc retenir l'image :

loin de $-1 \Rightarrow$ réserve de robustesse

et

près de $-1 \Rightarrow$ forte sensibilité.

7. Partie F – Marge de module

On définit la marge de module par

$$M_m = \min_{\omega} |1 + L(j\omega)|. \quad (10)$$

Elle correspond géométriquement à la distance minimale entre le lieu de Nyquist et le point -1 .

Questions

- F1.** Écrire l'expression géométrique de la distance entre un point $L(j\omega)$ et -1 .
- F2.** Pourquoi cette définition ne dépend-elle pas d'une direction privilégiée de l'incertitude ?
- F3.** Calculer numériquement la marge de module du système.
- F4.** Que vaut approximativement $\|S\|_{\infty}$?
- F5.** Comparer conceptuellement marge de gain, marge de phase et marge de module.

Corrigé

La distance entre le point $L(j\omega)$ et -1 est

$$|L(j\omega) - (-1)| = |1 + L(j\omega)|.$$

La marge de module est donc

$$M_m = \min_{\omega} |1 + L(j\omega)|.$$

Pour le système étudié, le minimum numérique est obtenu autour de

$$\omega \simeq 3,33 \text{ rad/s}$$

et vaut approximativement

$$M_m \simeq 0.483. \quad (11)$$

Comme

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)},$$

on obtient

$$\|S\|_{\infty} = \frac{1}{M_m} \simeq 2.07.$$

Donc

$$\|S\|_{\infty} \simeq 2.07. \quad (12)$$

Interprétation

Les trois marges ne répondent pas exactement à la même question.

Marge	Question	Interprétation géométrique
Gain	Combien puis-je multiplier le gain ?	Déplacement radial du lieu à la fréquence de phase -180°
Phase	Combien de phase supplémentaire puis-je perdre ?	Rotation supplémentaire au voisinage de la fréquence de coupure
Module	Quelle est la distance minimale au point critique ?	Distance directe entre le lieu et -1

La marge de module est donc particulièrement intéressante lorsque l'incertitude ne se limite ni à une simple variation de gain ni à une simple variation de phase.

8. Partie G – Vérification finale de robustesse

On suppose maintenant que le constructeur garantit :

$$0.8K_{\text{nom}} \leq K_{\text{réel}} \leq 1.2K_{\text{nom}}$$

et que l'électronique peut introduire un retard maximal de

$$\tau_{\text{max}} = 40 \text{ ms}.$$

Questions

- G1.** Vérifier la compatibilité de l'incertitude de gain avec la marge de gain.
- G2.** Évaluer l'erreur de phase supplémentaire produite par le retard de 40 ms à la pulsation de coupure.
- G3.** Comparer cette erreur à la marge de phase.
- G4.** Peut-on conclure que le modèle réel est exactement identique au modèle nominal ?
- G5.** Peut-on au contraire conclure que les incertitudes spécifiées sont compatibles avec les marges étudiées ?
- G6.** Expliquer pourquoi cette conclusion ne signifie pas que le système est robuste vis-à-vis de n'importe quelle incertitude.

Corrigé

Pour le gain :

$$k_{\text{max}} = 1.2.$$

La marge de gain vaut

$$M_G \simeq 3.60.$$

On a donc

$$1.2 < 3.60.$$

L'incertitude de gain spécifiée est compatible avec cette marge.
Pour le retard :

$$\Delta\varphi = -\omega_c\tau.$$

Avec

$$\omega_c = 2.579 \text{ rad/s}$$

et

$$\tau = 0.040 \text{ s},$$

on obtient

$$|\Delta\varphi| = 2.579 \times 0.040 \simeq 0.1032 \text{ rad.}$$

En degrés :

$$|\Delta\varphi| \simeq 5.91^\circ.$$

Or

$$5.91^\circ < 37.03^\circ.$$

Les deux tolérances spécifiées sont donc compatibles avec les marges nominales étudiées.

Résultat à retenir

Pour les incertitudes considérées dans cet exercice, le correcteur

$$C(s) = 1$$

présente une réserve vis-à-vis :

- d'une variation multiplicative du gain comprise entre -20% et $+20\%$;
- d'un retard allant jusqu'à environ 40 ms, selon l'interprétation fréquentielle utilisée.

Point d'attention

Il ne faut pas transformer cette conclusion en affirmation générale du type « le système est robuste ». Elle signifie seulement que le système présente une réserve suffisante pour les classes d'incertitudes et les amplitudes étudiées.

Une autre incertitude, par exemple une variation simultanée de plusieurs pôles et zéros, peut déformer le lieu de Nyquist d'une manière très différente.

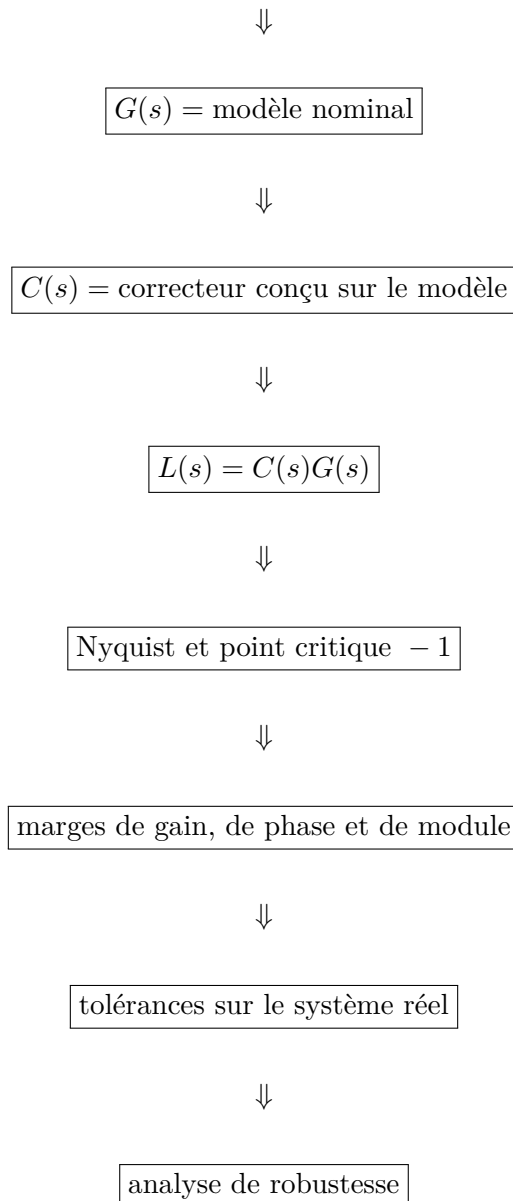
9. Synthèse conceptuelle

Le fil logique de l'exercice peut être résumé par :

Application physique

⇓

Équations électriques et mécaniques



Interprétation

L'idée centrale à faire retenir aux étudiants est la suivante :

On ne conçoit jamais réellement un correcteur pour le modèle. On conçoit un correcteur à partir d'un modèle, puis on vérifie si les erreurs inévitables entre le modèle et le système réel restent compatibles avec les réserves de stabilité.

Ainsi, les marges ne sont plus présentées comme de simples valeurs à lire sur un diagramme de Bode. Elles deviennent des indicateurs de la quantité d'incertitude que la boucle peut supporter.

10. Ouverture vers la commande robuste

Pour aller plus loin, on peut remplacer l'incertitude simple k par une incertitude multiplicative fréquentielle :

$$G_{\text{réel}}(s) = G_{\text{nom}}(s) [1 + \Delta(s)W(s)], \quad (13)$$

avec

$$|\Delta(j\omega)| \leq 1.$$

On cherche alors à garantir la stabilité pour toutes les incertitudes admissibles. Une condition classique fait intervenir la fonction de sensibilité complémentaire

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

et conduit à des conditions de robustesse du type

$$|W(j\omega)T(j\omega)| < 1 \quad \forall \omega. \quad (14)$$

Interprétation

Cette dernière relation permet de faire le lien entre le cours classique de Nyquist et la commande robuste moderne.

On passe progressivement de :

« Quelle est ma marge ? »

à

« Quelle classe d'incertitudes puis-je garantir ? »

C'est précisément le changement de point de vue qui permet d'introduire ensuite les notions d'incertitude multiplicative/additive, fonctions de sensibilité, M_s , M_T , diagrammes de Nichols et, à un niveau plus avancé, la synthèse H_∞ .

11. Tableau récapitulatif des résultats numériques

Grandeur	Valeur
Fonction de transfert nominale	$G(s) = \frac{100}{s(s^2 + 12s + 30)}$
Correcteur	$C(s) = 1$
Pulsation de coupure en gain	$\omega_c \simeq 2,579 \text{ rad/s}$
Marge de phase	$M_\varphi \simeq 37.03^\circ$
Pulsation de phase -180°	$\omega_\pi \simeq 5,477 \text{ rad/s}$
Marge de gain	$M_G \simeq 3.60$
Marge de gain en dB	$M_G \simeq 11,13 \text{ dB}$
Marge de module	$M_m \simeq 0.483$
Norme de sensibilité	$\ S\ _\infty \simeq 2.07$
Retard correspondant à 10° à ω_c	$\tau \simeq 67,7 \text{ ms}$

12. Questions supplémentaires pour discussion en classe

Q1. Si l'on double K_c , que devient le lieu de Nyquist ?

- Q2.** Pourquoi augmenter le gain peut-il améliorer la rapidité tout en réduisant certaines marges de stabilité ?
- Q3.** Une grande marge de gain garantit-elle une grande marge de phase ? Justifier.
- Q4.** Une grande marge de phase garantit-elle une grande marge de module ? Justifier.
- Q5.** Si l'incertitude porte simultanément sur le gain et sur la phase, peut-on encore raisonner uniquement avec une seule marge ?
- Q6.** Que se passe-t-il si le retard devient suffisamment important pour faire passer le lieu à proximité du point -1 ?
- Q7.** Pourquoi une incertitude sur un pôle ou un zéro peut-elle déformer le lieu de Nyquist au lieu de simplement le dilater ?
- Q8.** Comment choisirait-on un correcteur différent si les marges obtenues étaient insuffisantes ?